



Universidade Presbiteriana Mackenzie

Laboratório de Engenharia de Software

Plataforma Marketplace Inclusiva para Salões e Cabeleireiros

Documentação de Projeto – TG1

Alunos:

Alexandre Ribeiro de Souza

Juan Nacif

Richard Barbosa Sanches

Totti Ferreira Gomes

Professor: Mestre Luiz Carlos Machi Lozano

São Paulo — 2025



Capítulo 1 – Introdução	3
Capítulo 2 – Definição da Demanda	4
2.1 Problema ou Oportunidade Percebida.....	4
2.2 Justificativa	4
2.3 Descrição do Produto	4
2.4 Clientes, Usuários e Envolvidos	4
2.5 Principais Etapas para Construção do Produto.....	4
2.6 Critérios de Qualidade	4
Capítulo 3 – Requisitos do Produto	6
3.1 Backlog e Tabela de Requisitos	6
Capítulo 4 – Wireframes (Protótipos de Baixa Fidelidade)	8
Tela 1 – Página Inicial (Home)	8
Tela 2 – Resultados da Busca com Filtros	8
Tela 3 – Perfil do Profissional/Salão	9
Tela 4 – Fluxo de Agendamento.....	10
Tela 5 – Painel do Profissional/Salão.....	11
Tela 6 – Painel Administrativo.....	12
Capítulo 5 – Modelagem Leve do Sistema	14
5.1 Diagrama de Casos de Uso	14
5.2 Descrição dos casos de uso	16
5.2.1 Casos de Uso – Cliente.....	16
5.2.2 Casos de Uso – Profissional / Salão.....	27
5.2.3 Casos de Uso – Administrador	34
Capítulo 6 – Arquitetura do Sistema e Ferramentas	41
6.1 Arquitetura Geral.....	41
6.2 Tabela de Microsserviços.....	42
6.3 Ferramentas e Tecnologias	42
6.4 Fluxo de CI/CD.....	43
6.5 Considerações de Segurança e LGPD.....	43



Capítulo 1 – Introdução

Este documento descreve o planejamento e a modelagem de uma plataforma web no formato marketplace, desenvolvida para conectar clientes a profissionais e salões de cabeleireiros com foco em inclusão e acessibilidade. O sistema permitirá que usuários encontrem profissionais capacitados para atendimentos especializados — como cabelos afros, asiáticos, químicas diversas e atendimento a crianças e pessoas autistas — por meio de filtros de busca específicos. A plataforma também oferecerá agendamento online, avaliações de profissionais e pagamento integrado, promovendo a digitalização de pequenos empreendedores do setor.



Capítulo 2 – Definição da Demanda

2.1 Problema ou Oportunidade Percebida

Pessoas com necessidades capilares específicas — como cabelos afros, asiáticos ou com histórico de químicas — frequentemente enfrentam dificuldade para encontrar profissionais qualificados para seu tipo de atendimento. O problema se aprofunda no caso de pais de crianças neurodivergentes, como autistas, que precisam de profissionais com preparo para lidar com sensibilidades sensoriais. Atualmente, essa busca ocorre de forma dispersa, por indicação boca a boca ou redes sociais, sem nenhuma plataforma centralizada e especializada.

2.2 Justificativa

A solução apresenta caráter extensionista por atuar em dois eixos sociais relevantes:

- Inclusão e acessibilidade: democratiza o acesso a profissionais especializados para grupos que historicamente encontram barreiras nesse mercado.
- Fomento ao empreendedorismo local: dá visibilidade a profissionais autônomos e pequenos salões especializados, conectando-os diretamente ao seu público-alvo.

2.3 Descrição do Produto

Trata-se de uma aplicação web no modelo marketplace que permite:

- Cadastro e autenticação de clientes, profissionais autônomos e salões;
- Busca de profissionais com filtros por especialidade, tipo de atendimento (inclusivo) e localização;
- Visualização de perfis detalhados dos profissionais com serviços, preços e avaliações;
- Agendamento de serviços com calendário integrado;
- Pagamento online pela plataforma;
- Painel de gerenciamento para profissionais/salões;
- Painel administrativo para moderação da plataforma.

2.4 Clientes, Usuários e Envolvidos

Papel	Descrição
Cliente	Pessoa que busca e agenda serviços de beleza
Profissional Autônomo	Cabeleireiro independente que oferece serviços
Salão	Estabelecimento com um ou mais profissionais
Administrador	Equipe responsável pela moderação e operação da plataforma

2.5 Principais Etapas para Construção do Produto

- Levantamento de requisitos e modelagem (TG1)
- Configuração do repositório GitHub e pipeline CI/CD (TG1)
- Desenvolvimento do back-end: API REST com autenticação, cadastros e busca
- Desenvolvimento do front-end: páginas públicas, painéis e fluxo de agendamento
- Integração com gateway de pagamento
- Implementação de testes automatizados
- Deploy em serviço de nuvem (AWS)
- Testes finais e documentação

2.6 Critérios de Qualidade

- Usabilidade: interface intuitiva e acessível para diferentes perfis de usuário



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática



- Desempenho: respostas da busca em menos de 2 segundos
- Segurança: autenticação segura e proteção de dados pessoais (alinhado à LGPD)
- Disponibilidade: sistema disponível com mínima indisponibilidade
- Manutenibilidade: código modularizado e documentado



Capítulo 3 – Requisitos do Produto

3.1 Backlog e Tabela de Requisitos

ID	Tipo	Descrição	Prioridade
RF01	RF	O sistema deve permitir cadastro e login de clientes, profissionais e salões	Alta
RF02	RF	O cliente deve poder buscar profissionais por especialidade (afro, asiático, químicas, etc.)	Alta
RF03	RF	O cliente deve poder filtrar profissionais por tipo de atendimento inclusivo (crianças, autistas)	Alta
RF04	RF	O cliente deve poder filtrar profissionais por localização/proximidade	Alta
RF05	RF	O sistema deve exibir o perfil do profissional com serviços, preços e avaliações	Alta
RF06	RF	O cliente deve poder agendar um serviço com calendário integrado	Alta
RF07	RF	O sistema deve processar pagamento online pelo agendamento	Alta
RF08	RF	O profissional/salão deve poder gerenciar seu perfil, serviços e disponibilidade	Alta
RF09	RF	O cliente deve poder avaliar e deixar comentário após o atendimento	Média
RF10	RF	O administrador deve poder aprovar, suspender ou remover cadastros	Média
RF11	RF	O sistema deve enviar notificação/confirmação de agendamento ao cliente e ao profissional	Média
RF12	RF	O profissional/salão deve poder visualizar seus agendamentos futuros e histórico	Média
RF13	RF	O cliente deve poder cancelar um agendamento dentro de um prazo definido	Média
RF14	RF	O administrador deve ter acesso a um painel com métricas gerais da plataforma	Baixa
RNF01	RNF	O sistema deve ser responsivo e funcionar em navegadores modernos (desktop e mobile)	Alta
RNF02	RNF	O sistema deve utilizar autenticação segura (JWT ou similar)	Alta
RNF03	RNF	O sistema deve estar em conformidade com a LGPD no tratamento de dados pessoais	Alta
RNF04	RNF	O tempo de resposta da busca não deve ultrapassar 2 segundos	Média
RNF05	RNF	O sistema deve ser implantado em serviço de nuvem (AWS)	Alta
RNF06	RNF	O sistema deve possuir pipeline de CI/CD configurado no GitHub	Alta



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática



ID	Tipo	Descrição	Prioridade
RNF07	RNF	O código deve ser coberto por testes automatizados nas funcionalidades principais	Média



Capítulo 4 – Wireframes (Protótipos de Baixa Fidelidade)

Os protótipos a seguir foram desenvolvidos com o objetivo de validar a estrutura visual e os fluxos de interação do sistema antes do início da implementação. Cada tela corresponde a um caso de uso principal identificado no levantamento de requisitos. As telas foram elaboradas na ferramenta Lovable e representam o layout funcional das principais interfaces da plataforma BelezaInclusiva.

Tela 1 – Página Inicial (Home)

A página inicial é o ponto de entrada da plataforma para usuários não autenticados. Ela apresenta a proposta de valor do produto de forma clara e disponibiliza imediatamente os mecanismos de busca. Os elementos principais são:

- Header com logotipo "BelezaInclusiva", links de navegação (Buscar, Sobre) e botões de acesso (Entrar / Cadastrar);
- Campo de busca central com dois campos combinados: "O que você procura?" e "Localização", acompanhados de botão de ação;
- Seção de categorias de especialidades em destaque, com ícones visuais para: Cabelos Afro, Cabelos Asiáticos, Químicas, Corte Infantil, Atendimento TEA e Tranças;
- Seção "Em destaque" com cards dos profissionais mais bem avaliados, exibindo foto, nome, especialidade, localização, avaliação e tags de especialidade;
- Seção "Como funciona" com os três passos da jornada do cliente: Busque, Agende e Aproveite;
- Rodapé com logotipo e informações institucionais.

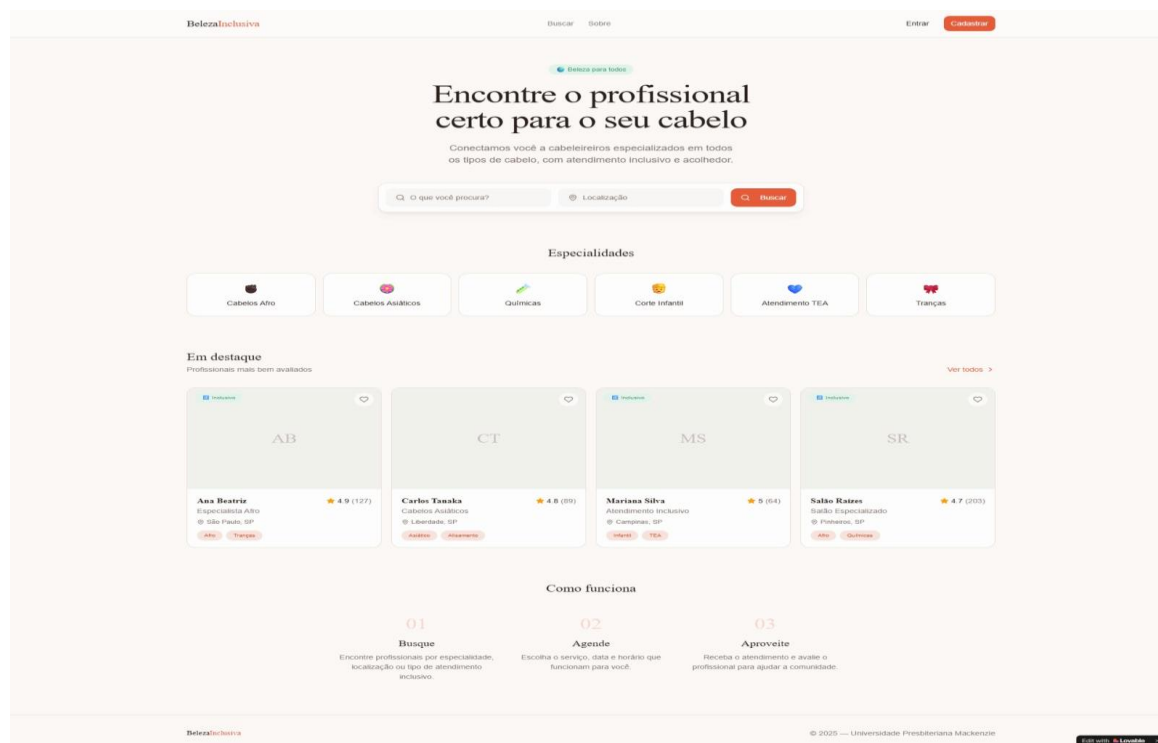


Figura 1 – Tela 1: Página Inicial (Home)

Tela 2 – Resultados da Busca com Filtros

A tela de resultados é exibida após o cliente realizar uma busca. Ela combina um painel lateral de filtros com a listagem dos profissionais encontrados. Os elementos principais são:



- Barra de busca no topo, mantendo os termos da pesquisa anterior (ex: "Atendimento TEA", "São Paulo, SP");
- Painel lateral de filtros com seleção por: especialidade (chips selecionáveis), avaliação mínima (3+, 4+, 4.5+) e flag de atendimento inclusivo;
- Indicador de quantidade de resultados encontrados e ordenação por relevância;
- Grade de cards de profissionais, cada um exibindo: foto/avatar, nome, especialidade, localização, avaliação média, faixa de preço e tags;
- Badge "Inclusivo" destacado em azul nos perfis certificados para atendimento inclusivo;
- Ícone de favoritar (coração) em cada card.

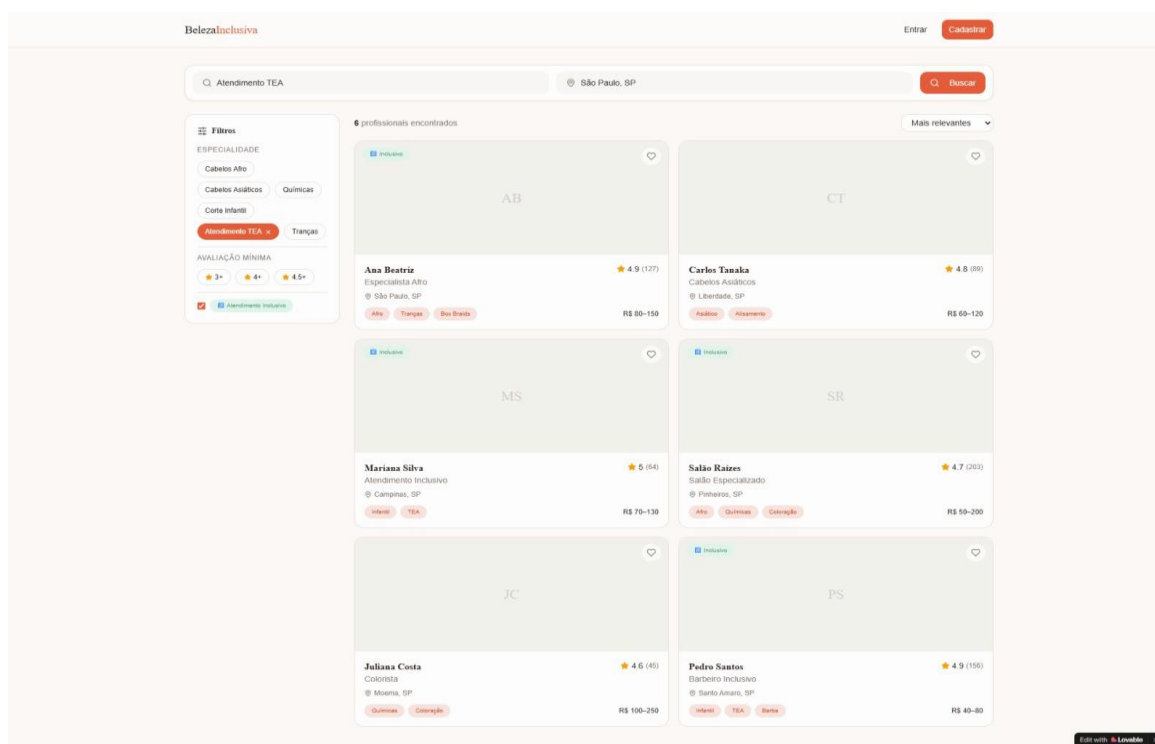


Figura 2 – Tela 2: Resultados da Busca com Filtros

Tela 3 – Perfil do Profissional/Salão

A tela de perfil reúne todas as informações relevantes sobre o profissional ou salão, permitindo que o cliente tome a decisão de agendamento com base em dados completos. Os elementos principais são:

- Banner de capa e avatar/foto do profissional com iniciais como fallback;
- Nome do profissional, badge "Atendimento Inclusivo", avaliação média com número de avaliações, localização e botões de ação (Salvar, Compartilhar);
- Tags de especialidades (Cabelos Afro, Tranças, Box Braids, TEA, Infantil);
- Descrição textual do profissional com suas qualificações e diferenciais;
- Itens de destaque do perfil: ambiente calmo e adaptado, fones de proteção auditiva, atendimento paciente, agendamento flexível;
- Lista de serviços com nome, duração estimada, preço e botão individual "Agendar";
- Calendário de disponibilidade da semana com horários disponíveis organizados por dia;
- Seção de avaliações com nome do cliente, nota em estrelas, comentário e data.



BelezaInclusiva

Entrar Cadastro

< Voltar aos resultados

AB

Ana Beatriz Atendimento presencial Salvar Compartilhar

Especialista em Cabelos Afro & Atendimento TEA

★ 4.9 (127 avaliações) São Paulo, SP

Cabelos Afro Tranças Bon Brade TEA Infantil

Profissional com mais de 8 anos de experiência em cabelos afro e atendimentos inclusivos. Certificada em atendimento a crianças e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Espaço adaptado com ambiente calmo, iluminação suave e boxes de proteção acústica disponíveis.

✓ Ambiente calmo e adaptado ✓ Fones de proteção acústica ✓ Atendimento paciente ✓ Atendimento flexível

Serviços

Serviço	Duração	Preço	Agendar
Corte Afro Feminino	40 min	R\$ 80	Agendar
Bon Brade (mulher)	3h	R\$ 260	Agendar
Tranças Nagô	2h	R\$ 180	Agendar
Hidratação Profunda	1h	R\$ 120	Agendar
Corte Infantil (com acolhimento TEA)	1h	R\$ 100	Agendar

Disponibilidade esta semana

Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
08:00	09:00	10:00	09:00	09:00
10:00	11:00	14:00	10:00	10:00
14:00	14:00	10:00	11:00	14:00
15:00	16:00		14:00	

Avaliações

C Camila R.

Ana é incrível! Meu filho autista ficou super confortável. Ela tem muita paciência e sensibilidade.

15/03/2025

★★★★★

F Fernanda M.

Melhor profissional de tranças que já fui. Trabalho impecável e atendimento muito carinhoso.

06/03/2025

★★★★★

L Lucas P.

Excelente atendimento. O espaço é acolhedor e acessível. Recomendo demais!

28/03/2025

★★★★★

Entrar em contato Localizar

Figura 3 – Tela 3: Perfil do Profissional/Salão

Tela 4 – Fluxo de Agendamento

O fluxo de agendamento é estruturado em 5 passos sequenciais, guiados por um indicador de progresso no topo da tela. A tela exibida corresponde ao Passo 1 do fluxo. Os elementos principais são:

- Indicador de progresso numerado (passos 1 a 5) com o passo atual destacado em laranja;
- Passo 1 — Escolha do serviço: lista de serviços disponíveis do profissional com nome, duração e preço, clicáveis para seleção;
- Botão "Continuar" desabilitado até a seleção de um serviço;
- Link "Voltar ao perfil" para retornar sem perder o contexto.

Os passos subsequentes (não exibidos neste protótipo) seguem a sequência: Passo 2 — seleção de data e horário; Passo 3 — resumo do agendamento; Passo 4 — pagamento; Passo 5 — confirmação com código.



Figura 4 – Tela 4: Fluxo de Agendamento (Passo 1 – Seleção do Serviço)

Tela 5 – Painel do Profissional/Salão

O painel do profissional é a área restrita para gerenciamento da agenda e do perfil. Ele oferece uma visão operacional do dia e acesso rápido às principais funcionalidades de gestão. Os elementos principais são:

- Header personalizado com saudação e avatar do profissional logado;
- Cards de KPIs: total de agendamentos, receita do período, avaliação média e novos clientes;
- Agenda do dia com lista cronológica de atendimentos, exibindo horário, nome do cliente, serviço, duração e status (confirmado / pendente);
- Painel "Ações rápidas" com atalhos para: editar perfil, gerenciar horários, meus clientes e relatórios;
- "Meus Serviços" com lista de serviços cadastrados, preço e indicador de status ativo, além de botão para adicionar novos serviços;
- "Últimas avaliações" com nome do cliente, nota em estrelas e trecho do comentário.

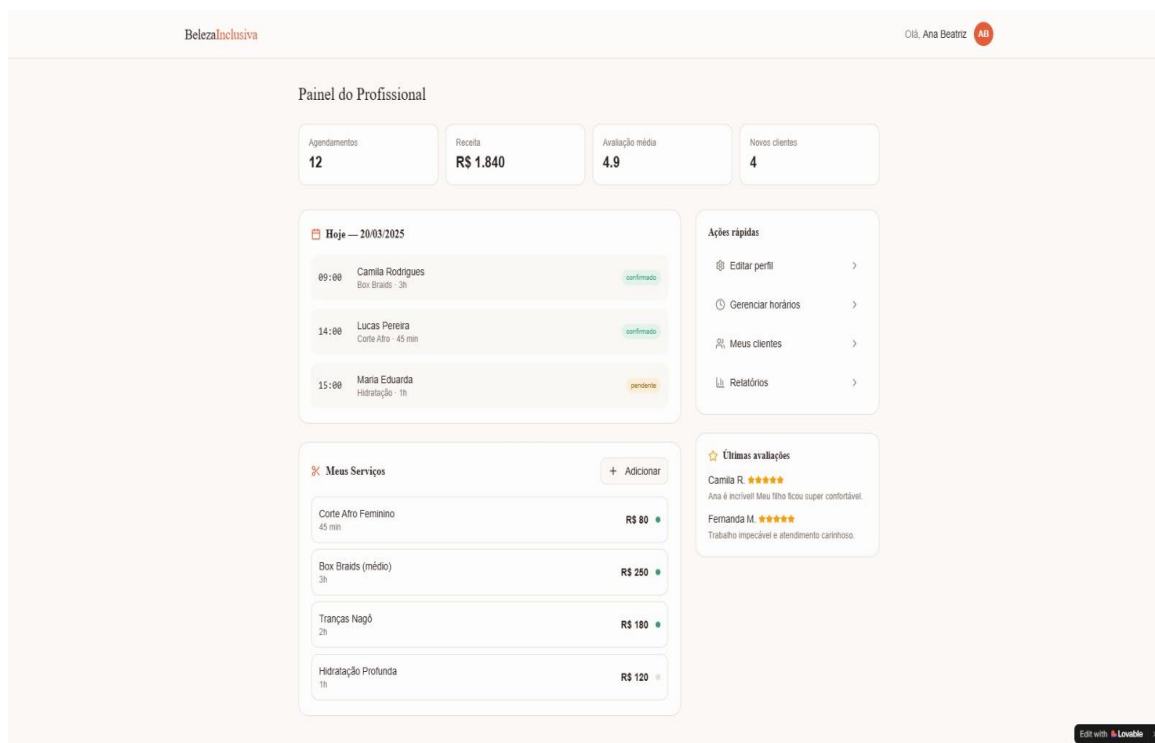


Figura 5 – Tela 5: Painel do Profissional/Salão

Tela 6 – Painel Administrativo

O painel administrativo é a interface exclusiva para a equipe responsável pela operação e moderação da plataforma. Ele centraliza métricas e ações de aprovação de cadastros. Os elementos principais são:

- Header com identificação do papel "ADMIN" e avatar do administrador logado;
- Cards de métricas gerais com indicadores de crescimento: usuários totais, profissionais ativos, agendamentos do mês e receita do mês;
- "Aprovações Pendentes" com contador de itens na fila, lista de profissionais/salões aguardando análise (com nome, tipo, localização, data de cadastro e tags de especialidade) e botões de ação "Recusar" e "Aprovar";
- "Atividade Recente" com feed de eventos da plataforma: novos cadastros aprovados, agendamentos cancelados, avaliações reportadas e cadastros pendentes.

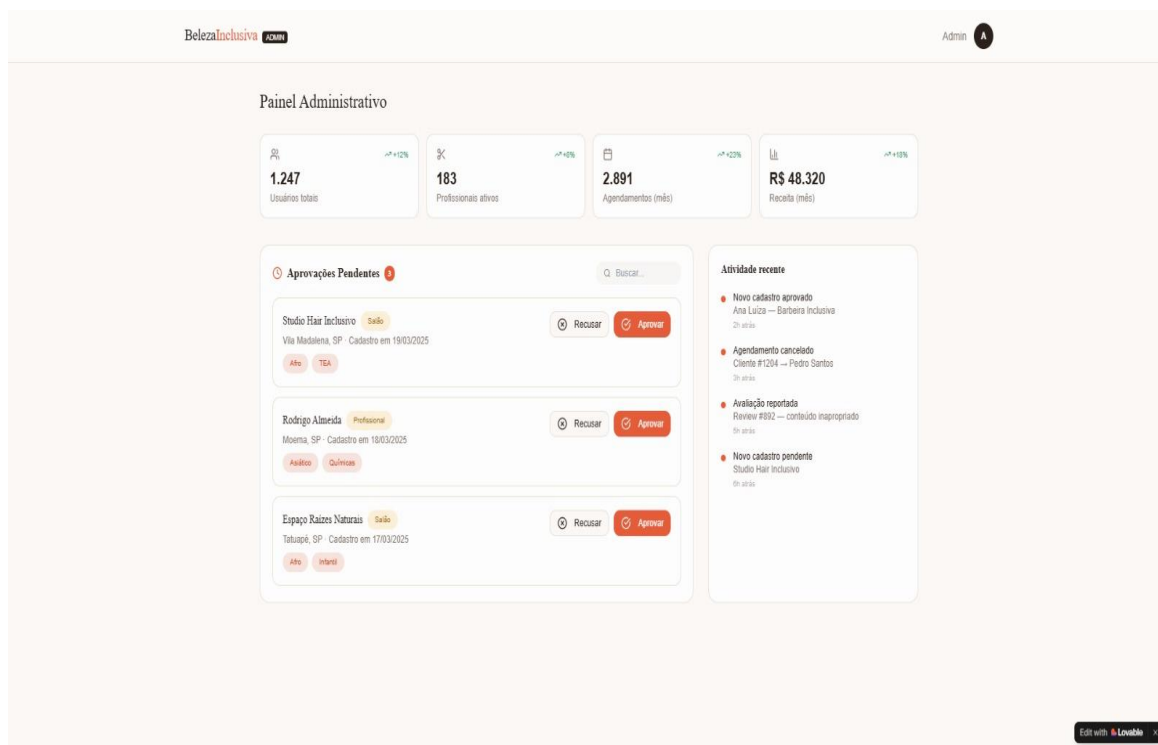


Figura 6 – Tela 6: Painel Administrativo



Capítulo 5 – Modelagem Leve do Sistema

5.1 Diagrama de Casos de Uso

Os diagramas de casos de uso estão separados por ator para melhor legibilidade. As elipses representam os casos de uso do sistema, os bonecos os atores externos e as setas tracejadas indicam relações de inclusão (<<include>>).

UC – Cliente

O ator Cliente interage com onze casos de uso. A busca (UC03) inclui obrigatoriamente os filtros de especialidade (UC04), atendimento inclusivo (UC05) e localização (UC06). O agendamento (UC08) inclui o pagamento (UC09).

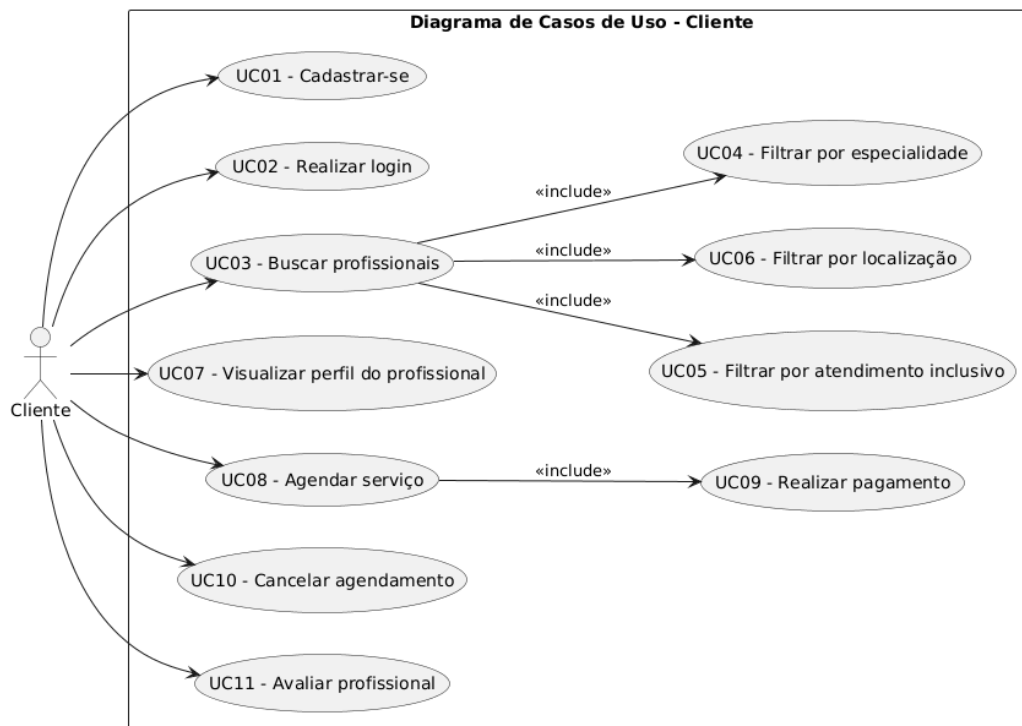


Figura 7 – Diagrama de Casos de Uso: Cliente

UC – Profissional Autônomo / Salão

O ator Profissional/Salão interage com sete casos de uso voltados ao gerenciamento do próprio perfil, serviços, agenda e visualização de resultados.

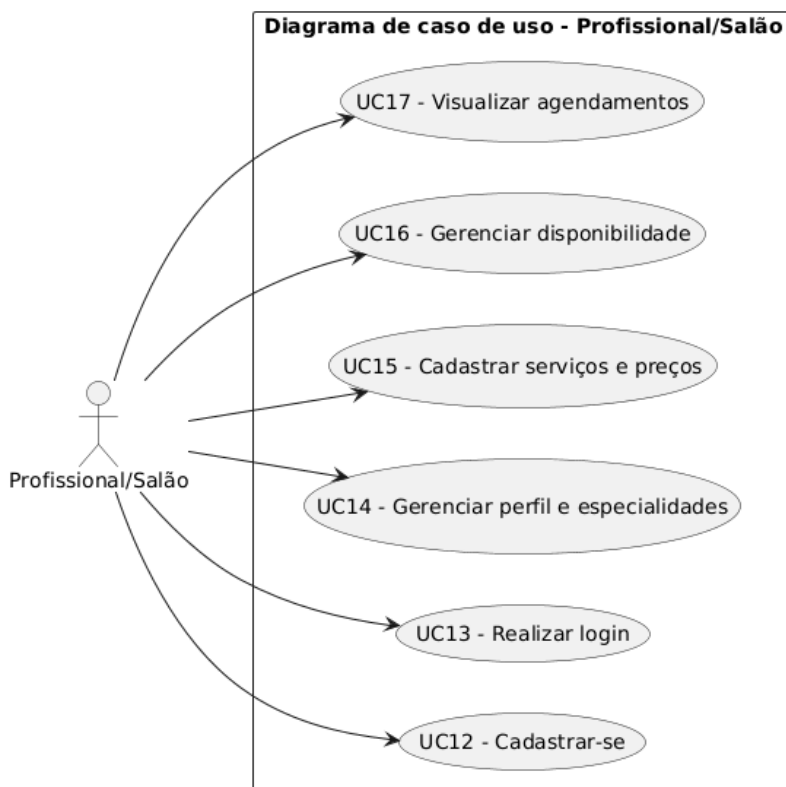


Figura 8 – Diagrama de Casos de Uso: Profissional/Salão

UC – Administrador

O ator Administrador possui acesso restrito a quatro casos de uso relacionados à moderação e monitoramento da plataforma.

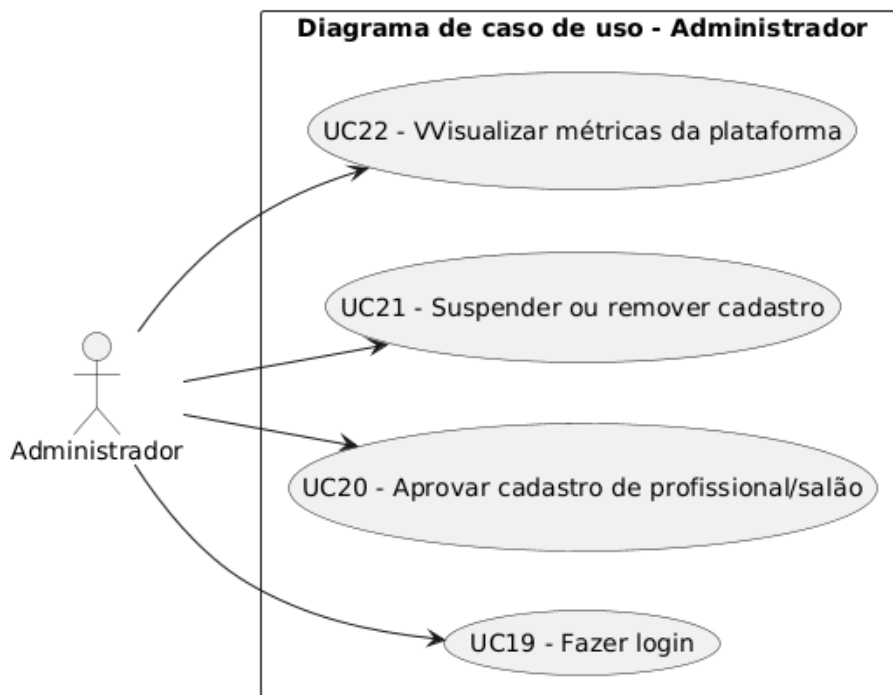


Figura 9 – Diagrama de Casos de Uso: Administrador



5.2 Descrição dos casos de uso

5.2.1 Casos de Uso – Cliente

UC01 – Cadastrar-se

Identificador	UC01
Nome	Cadastrar-se
Ator principal	Cliente
Prioridade	Alta
Requisitos relacionados	RF01

Descrição

Permite que um novo usuário do tipo cliente crie uma conta na plataforma informando seus dados pessoais.

Pré-condições

- O usuário não possui cadastro anterior com o mesmo e-mail.
- O usuário acessa a página de cadastro da plataforma.

Fluxo principal

1. O cliente acessa a página de cadastro.
2. O sistema exibe o formulário com os campos: nome completo, e-mail, senha e confirmação de senha.
3. O cliente preenche todos os campos e clica em "Cadastrar".
4. O sistema valida os campos obrigatórios e o formato do e-mail.
5. O sistema verifica se o e-mail já está cadastrado.
6. O sistema gera o hash da senha e persiste o novo usuário no banco de dados.
7. O sistema publica o evento user.registered na fila de mensagens.
8. O sistema exibe uma mensagem de sucesso e redireciona para a página de login.
9. O Notification Service consome o evento e envia um e-mail de boas-vindas ao cliente.

Fluxos alternativos

FA01 – Campos inválidos (passo 4):

- O sistema destaca os campos com erro e exibe mensagem descritiva.
- O fluxo retorna ao passo 3.

FA02 – E-mail já cadastrado (passo 5):

- O sistema exibe a mensagem "E-mail já cadastrado".
- O fluxo retorna ao passo 3.

Pós-condições

- Um novo registro de usuário do tipo "cliente" é criado com status ativo.
- O cliente recebe um e-mail de boas-vindas.



UC02 – Fazer login

Identificador	UC02
Nome	Fazer login
Ator principal	Cliente
Prioridade	Alta
Requisitos relacionados	RF01, RNF02

Descrição

Permite que um cliente já cadastrado acesse sua conta na plataforma mediante autenticação por e-mail e senha.

Pré-condições

- O cliente possui cadastro ativo na plataforma.
- O cliente acessa a página de login.

Fluxo principal

10. O cliente acessa a página de login.
11. O sistema exibe o formulário com os campos: e-mail e senha.
12. O cliente preenche os campos e clica em "Entrar".
13. O sistema valida os campos obrigatórios.
14. O sistema verifica as credenciais no banco de dados.
15. O sistema gera um token JWT com validade de 24 horas.
16. O sistema armazena o token em cookie seguro (httpOnly).
17. O sistema redireciona o cliente para a página inicial autenticada.

Fluxos alternativos

FA01 – Credenciais inválidas (passo 5):

- O sistema exibe a mensagem "Credenciais inválidas" sem indicar qual campo está errado.
- O fluxo retorna ao passo 3.

FA02 – Conta inexistente (passo 5):

- O sistema exibe a mesma mensagem de "Credenciais inválidas" (por segurança, não revela se o e-mail existe).
- O fluxo retorna ao passo 3.

Pós-condições

- O cliente possui uma sessão ativa com token JWT válido.
- O cliente é redirecionado para a área autenticada.



UC03 – Buscar profissional

Identificador	UC03
Nome	Buscar profissional
Ator principal	Cliente
Prioridade	Alta
Casos de uso incluídos	UC04, UC05, UC06
Requisitos relacionados	RF02, RF03, RF04, RNF04

Descrição

Permite que o cliente encontre profissionais e salões cadastrados na plataforma, combinando termos de busca com filtros de especialidade, atendimento inclusivo e localização.

Pré-condições

- Existem profissionais com cadastro aprovado na plataforma.
- O acesso à funcionalidade de busca é público (não requer login).

Fluxo principal

18. O cliente acessa a página de busca ou a home da plataforma.
19. O sistema exibe o campo de busca e o painel de filtros disponíveis.
20. O cliente digita o termo de busca e/ou seleciona filtros (UC04, UC05, UC06).
21. O cliente clica em "Buscar".
22. O sistema encaminha a requisição ao Search Service com os parâmetros selecionados.
23. O Search Service consulta o índice de profissionais aprovados aplicando os filtros.
24. O Search Service enriquece os resultados com dados do User Service.
25. O sistema exibe os cards dos profissionais encontrados ordenados por relevância.

Fluxos alternativos

FA01 – Nenhum resultado encontrado (passo 6):

- O sistema exibe a mensagem "Nenhum profissional encontrado para os filtros selecionados".
- O sistema sugere remover filtros para ampliar a busca.

FA02 – Busca sem filtros:

- O sistema retorna todos os profissionais aprovados ordenados por avaliação.

Pós-condições

- O cliente visualiza a lista de profissionais correspondentes aos critérios informados.
- O tempo de resposta da busca não ultrapassa 2 segundos (RNF04).



UC04 – Filtrar por especialidade

Identificador	UC04
Nome	Filtrar por especialidade
Ator principal	Cliente
Prioridade	Alta
Relacionamento	Include de UC03
Requisitos relacionados	RF02

Descrição

Permite ao cliente refinar os resultados de busca selecionando uma ou mais especialidades capilares de interesse.

Pré-condições

- O cliente está na tela de busca (UC03 em execução).

Fluxo principal

26. O sistema exibe os chips de especialidade disponíveis: Cabelos Afro, Cabelos Asiáticos, Químicas, Tranças, Box Braids, Corte Infantil, entre outros.
27. O cliente seleciona uma ou mais especialidades.
28. Os filtros selecionados são destacados visualmente.
29. O sistema atualiza automaticamente os parâmetros de busca.
30. O fluxo retorna ao UC03 com os filtros aplicados.

Fluxos alternativos

FA01 – Nenhuma especialidade selecionada:

- A busca é realizada sem filtro de especialidade, retornando todos os perfis.

Pós-condições

- Os filtros de especialidade são enviados como parâmetros na requisição de busca.



UC05 – Filtrar por tipo de atendimento inclusivo

Identificador	UC05
Nome	Filtrar por tipo de atendimento inclusivo
Ator principal	Cliente
Prioridade	Alta
Relacionamento	Include de UC03
Requisitos relacionados	RF03

Descrição

Permite ao cliente filtrar profissionais que oferecem atendimento especializado para públicos com necessidades específicas, como crianças neurodivergentes ou pessoas autistas.

Pré-condições

- O cliente está na tela de busca (UC03 em execução).

Fluxo principal

31. O sistema exibe a opção de filtro "Atendimento Inclusivo" com os tipos disponíveis: Atendimento TEA, Corte Infantil, Ambiente Adaptado, entre outros.
32. O cliente marca um ou mais tipos de atendimento inclusivo.
33. O sistema destaca visualmente os filtros ativos com badge "Inclusivo".
34. O sistema atualiza os parâmetros de busca.
35. O fluxo retorna ao UC03 com os filtros aplicados.

Fluxos alternativos

FA01 – Filtro não selecionado:

- A busca retorna todos os profissionais, inclusive os sem certificação inclusiva.

Pós-condições

- Apenas profissionais com os atributos de atendimento inclusivo correspondentes são retornados.



UC06 – Filtrar por localização

Identificador	UC06
Nome	Filtrar por localização
Ator principal	Cliente
Prioridade	Alta
Relacionamento	Include de UC03
Requisitos relacionados	RF04

Descrição

Permite ao cliente definir uma localização e raio de busca para encontrar profissionais próximos.

Pré-condições

- O cliente está na tela de busca (UC03 em execução).

Fluxo principal

36. O sistema exibe o campo de localização com autocompletar.
37. O cliente digita a cidade, bairro ou CEP de referência.
38. O cliente define o raio de distância desejado (ex: 5 km, 10 km, 20 km).
39. O sistema passa as coordenadas geográficas ao Search Service.
40. O Search Service aplica a consulta geoespacial para filtrar profissionais dentro do raio.
41. O fluxo retorna ao UC03 com os resultados filtrados por distância.

Fluxos alternativos

FA01 – Localização não informada:

- A busca é realizada sem filtro geográfico.

FA02 – Localização não reconhecida:

- O sistema exibe "Localização não encontrada. Tente um termo mais específico."

Pós-condições

- Os resultados exibem a distância aproximada de cada profissional em relação à localização informada.



UC07 – Visualizar perfil do profissional

Identificador	UC07
Nome	Visualizar perfil do profissional
Ator principal	Cliente
Prioridade	Alta
Requisitos relacionados	RF05

Descrição

Permite ao cliente acessar a página completa de um profissional ou salão, contendo informações detalhadas, serviços disponíveis, disponibilidade e avaliações.

Pré-condições

- O profissional possui cadastro aprovado na plataforma.
- O cliente acessou a listagem de resultados (UC03) ou chegou ao perfil por link direto.

Fluxo principal

42. O cliente clica em "Ver perfil" no card de um profissional.
43. O sistema consulta o User Service para obter os dados do perfil e serviços.
44. O sistema consulta o Booking Service para obter as avaliações recentes.
45. O sistema agrega e exibe: foto, nome, descrição, especialidades, badge inclusivo, diferenciais do espaço, lista de serviços com preço e duração, calendário de disponibilidade e avaliações.
46. O cliente visualiza as informações e decide se deseja agendar.

Fluxos alternativos

FA01 – Profissional não encontrado (passo 2):

- O sistema exibe a página de erro 404 com mensagem "Profissional não encontrado".

Pós-condições

- O cliente possui todas as informações necessárias para tomar a decisão de agendamento.



UC08 – Agendar serviço

Identificador	UC08
Nome	Agendar serviço
Ator principal	Cliente
Prioridade	Alta
Casos de uso incluídos	UC09
Requisitos relacionados	RF06, RF07, RF11

Descrição

Permite ao cliente selecionar um serviço, escolher data e horário disponíveis e confirmar o agendamento com pagamento integrado.

Pré-condições

- O cliente está autenticado na plataforma.
- O cliente está visualizando o perfil de um profissional (UC07).
- O profissional possui ao menos um serviço e horário disponíveis.

Fluxo principal

47. O cliente clica em "Agendar" na página do profissional.
48. Passo 1 – Seleção do serviço: o sistema exibe a lista de serviços. O cliente seleciona o desejado e clica em "Continuar".
49. Passo 2 – Seleção de data e horário: o sistema exibe o calendário com slots livres. O cliente seleciona a data e o horário.
50. Passo 3 – Resumo: o sistema exibe profissional, serviço, data, hora e valor total. O cliente confirma e avança.
51. Passo 4 – Pagamento: o sistema executa UC09 para processar o pagamento.
52. Passo 5 – Confirmação: o sistema exibe a tela de confirmação com o código do agendamento.
53. O sistema publica o evento booking.confirmed e o Notification Service envia confirmações ao cliente e ao profissional.

Fluxos alternativos

FA01 – Slot indisponível no momento da confirmação (passo 4):

- O sistema exibe "Este horário acaba de ser ocupado. Por favor, escolha outro."
- O fluxo retorna ao passo 3.

FA02 – Pagamento recusado (passo 5):

- O agendamento é cancelado automaticamente.
- O sistema exibe a mensagem de erro e a opção de tentar com outro método.

Pós-condições

- Um agendamento com status "confirmado" é criado no sistema.
- O slot é bloqueado na agenda do profissional.
- Cliente e profissional recebem confirmação por e-mail.



UC09 – Realizar pagamento

Identificador	UC09
Nome	Realizar pagamento
Ator principal	Cliente
Prioridade	Alta
Relacionamento	Include de UC08
Requisitos relacionados	RF07

Descrição

Processa o pagamento do agendamento via gateway externo (Stripe ou MercadoPago), incluindo validação dos dados e confirmação da transação.

Pré-condições

- O cliente concluiu os passos 1 a 3 do UC08.
- O cliente possui método de pagamento válido.

Fluxo principal

54. O sistema exibe o formulário de pagamento com os métodos disponíveis (cartão de crédito, PIX).
55. O cliente informa os dados do método de pagamento escolhido.
56. O sistema encaminha a cobrança ao gateway de pagamento (Stripe/MercadoPago).
57. O gateway processa a transação e retorna o resultado.
58. O sistema registra o pagamento com status "aprovado".
59. O fluxo retorna ao UC08 para a etapa de confirmação.

Fluxos alternativos

FA01 – Pagamento recusado pelo gateway (passo 4):

- O sistema registra a tentativa com status "recusado".
- O sistema exibe a mensagem "Pagamento recusado. Verifique os dados e tente novamente."
- O cliente pode tentar com outro método de pagamento.

Pós-condições

- Um registro de pagamento com status "aprovado" é criado vinculado ao agendamento.
- O valor é debitado do método de pagamento do cliente.



UC10 – Cancelar agendamento

Identificador	UC10
Nome	Cancelar agendamento
Ator principal	Cliente
Prioridade	Média
Requisitos relacionados	RF13

Descrição

Permite ao cliente cancelar um agendamento confirmado dentro do prazo permitido pela política da plataforma, com estorno automático do valor pago.

Pré-condições

- O cliente está autenticado.
- O cliente possui ao menos um agendamento com status "confirmado".
- O cancelamento é solicitado com antecedência mínima de 2 horas em relação ao horário do atendimento.

Fluxo principal

60. O cliente acessa "Meus Agendamentos".
61. O sistema exibe a lista de agendamentos confirmados.
62. O cliente clica em "Cancelar" no agendamento desejado.
63. O sistema exibe o modal de confirmação com a política de cancelamento.
64. O cliente confirma o cancelamento.
65. O sistema verifica se o cancelamento está dentro do prazo permitido.
66. O sistema atualiza o status do agendamento para "cancelado" e libera o slot na agenda.
67. O sistema publica o evento booking.cancelled na fila.
68. O Payment Service consome o evento e processa o estorno junto ao gateway.
69. O Notification Service notifica cliente e profissional sobre o cancelamento.
70. O sistema exibe a confirmação do cancelamento e o prazo para o estorno.

Fluxos alternativos

FA01 – Cancelamento fora do prazo (passo 6):

- O sistema exibe "O prazo para cancelamento deste agendamento expirou."
- O agendamento permanece ativo.

Pós-condições

- O agendamento possui status "cancelado".
- O slot é liberado na agenda do profissional.
- O estorno é processado no prazo definido pelo gateway de pagamento.



UC11 – Avaliar profissional

Identificador	UC11
Nome	Avaliar profissional
Ator principal	Cliente
Prioridade	Média
Requisitos relacionados	RF09

Descrição

Permite ao cliente registrar uma avaliação com nota (1 a 5 estrelas) e comentário opcional sobre o atendimento recebido, após a conclusão do serviço.

Pré-condições

- O cliente está autenticado.
- O agendamento possui status "concluído".
- O cliente ainda não avaliou este agendamento.

Fluxo principal

71. O cliente acessa "Meus Agendamentos" e visualiza os atendimentos concluídos sem avaliação.
72. O cliente clica em "Avaliar".
73. O sistema exibe o formulário de avaliação com seletor de estrelas e campo de comentário.
74. O cliente seleciona a nota (obrigatório) e opcionalmente escreve um comentário.
75. O cliente envia a avaliação.
76. O sistema valida e persiste a avaliação vinculada ao agendamento.
77. O sistema publica o evento review.created.
78. O User Service consome o evento e recalcula a média de avaliação do profissional.
79. O sistema exibe a mensagem "Avaliação enviada com sucesso".

Fluxos alternativos

FA01 – Nota não informada (passo 5):

- O sistema destaca o campo de nota e exibe "A nota é obrigatória."

FA02 – Agendamento já avaliado:

- O sistema exibe "Este atendimento já foi avaliado."

Pós-condições

- A avaliação é exibida no perfil do profissional.
- A média de avaliação do profissional é atualizada de forma assíncrona.



5.2.2 Casos de Uso – Profissional / Salão

UC12 – Cadastrar perfil

Identificador	UC12
Nome	Cadastrar perfil
Ator principal	Profissional / Salão
Prioridade	Alta
Requisitos relacionados	RF01, RF08

Descrição

Permite que um profissional autônomo ou salão crie sua conta e perfil na plataforma, aguardando aprovação do administrador para aparecer nos resultados de busca.

Pré-condições

- O profissional/salão não possui cadastro anterior com o mesmo e-mail.
- O profissional acessa a página de cadastro selecionando o tipo "Profissional" ou "Salão".

Fluxo principal

80. O profissional acessa a página de cadastro e seleciona o tipo de conta.
81. O sistema exibe o formulário com: nome, e-mail, senha, especialidades, tipos de atendimento inclusivo e localização.
82. O profissional preenche os campos e submete o formulário.
83. O Auth Service valida os dados e cria as credenciais de acesso.
84. O User Service cria o perfil do profissional com status "pendente_aprovacao".
85. O sistema publica o evento professional.pending na fila.
86. O Admin Service consome o evento e adiciona o cadastro à fila de aprovações pendentes.
87. O Notification Service envia e-mail de confirmação de recebimento ao profissional.
88. O sistema exibe a mensagem "Cadastro recebido. Aguardando aprovação da equipe."

Fluxos alternativos

FA01 – E-mail já cadastrado (passo 4):

- O sistema exibe "E-mail já cadastrado."

Pós-condições

- Um perfil de profissional com status "pendente_aprovacao" é criado.
- O profissional não aparece nos resultados de busca até ser aprovado.
- O administrador é notificado sobre o novo cadastro pendente.



UC13 – Fazer login

Identificador	UC13
Nome	Fazer login
Ator principal	Profissional / Salão
Prioridade	Alta
Requisitos relacionados	RF01, RNF02

Descrição

Permite que um profissional ou salão autentique-se na plataforma para acessar o painel de gerenciamento.

Pré-condições

- O profissional/salão possui cadastro na plataforma.
- O cadastro possui status "aprovado".

Fluxo principal

89. O profissional acessa a página de login.
90. O sistema exibe o formulário de e-mail e senha.
91. O profissional informa as credenciais e clica em "Entrar".
92. O Auth Service valida as credenciais.
93. O Auth Service consulta o User Service para verificar o status do cadastro.
94. O sistema gera um token JWT com role "profissional" e validade de 24 horas.
95. O sistema redireciona o profissional para o painel de gerenciamento.

Fluxos alternativos

FA01 – Credenciais inválidas (passo 4):

- O sistema exibe "Credenciais inválidas."

FA02 – Cadastro pendente de aprovação (passo 5):

- O sistema exibe "Seu cadastro está em análise. Você receberá um e-mail quando for aprovado."

FA03 – Cadastro suspenso (passo 5):

- O sistema exibe "Seu cadastro foi suspenso. Entre em contato com o suporte."

Pós-condições

- O profissional possui sessão ativa com token JWT válido.
- O profissional é redirecionado para seu painel de gerenciamento.



UC14 – Gerenciar perfil e especialidades

Identificador	UC14
Nome	Gerenciar perfil e especialidades
Ator principal	Profissional / Salão
Prioridade	Alta
Requisitos relacionados	RF08

Descrição

Permite ao profissional editar as informações do seu perfil público, incluindo descrição, foto, especialidades e tipos de atendimento inclusivo oferecidos.

Pré-condições

- O profissional/salão está autenticado com cadastro aprovado.

Fluxo principal

96. O profissional acessa "Editar Perfil" no painel.
97. O sistema exibe o formulário preenchido com os dados atuais.
98. O profissional edita os campos: descrição, foto, especialidades, atendimentos inclusivos e localização.
99. O profissional salva as alterações.
100. O User Service atualiza os dados do perfil no banco.
101. O API Gateway solicita ao Search Service a atualização do índice de busca.
102. O sistema exibe a mensagem "Perfil atualizado com sucesso."

Fluxos alternativos

FA01 – Campos obrigatórios não preenchidos (passo 4):

- O sistema destaca os campos e exibe as mensagens de erro correspondentes.

Pós-condições

- As alterações do perfil são refletidas imediatamente na página pública do profissional.
- O índice de busca é atualizado com as novas especialidades e atendimentos inclusivos.



UC15 – Cadastrar serviços e preços

Identificador	UC15
Nome	Cadastrar serviços e preços
Ator principal	Profissional / Salão
Prioridade	Alta
Requisitos relacionados	RF08

Descrição

Permite ao profissional gerenciar o catálogo de serviços oferecidos, incluindo adição, edição e remoção com nomes, durações e preços.

Pré-condições

- O profissional/salão está autenticado com cadastro aprovado.

Fluxo principal

- 103.O profissional acessa "Gerenciar Serviços" no painel.
- 104.O sistema exibe a lista de serviços cadastrados e o botão "Adicionar Serviço".
- 105.O profissional clica em "Adicionar Serviço".
- 106.O sistema exibe o formulário com: nome, descrição, duração (em minutos) e preço.
- 107.O profissional preenche os campos e salva.
- 108.O sistema persiste o novo serviço vinculado ao perfil do profissional.
- 109.O sistema exibe a mensagem "Serviço adicionado com sucesso."

Fluxos alternativos

FA01 – Editar serviço existente (passo 2):

- O profissional clica em "Editar" em um serviço listado.
- O sistema exibe o formulário preenchido com os dados atuais.
- O profissional altera os campos e salva.
- O sistema exibe "Serviço atualizado com sucesso."

FA02 – Remover serviço (passo 2):

- O profissional clica em "Remover" e confirma a exclusão.
- O sistema verifica se há agendamentos futuros vinculados ao serviço.
- Se não houver conflitos, o serviço é removido.
- Se houver agendamentos futuros, o sistema exibe aviso e impede a remoção.

Pós-condições

- O catálogo de serviços do profissional está atualizado e visível em seu perfil público.



UC16 – Gerenciar disponibilidade (agenda)

Identificador	UC16
Nome	Gerenciar disponibilidade (agenda)
Ator principal	Profissional / Salão
Prioridade	Alta
Requisitos relacionados	RF08

Descrição

Permite ao profissional configurar os horários recorrentes de atendimento e bloquear períodos específicos como folgas ou férias.

Pré-condições

- O profissional/salão está autenticado com cadastro aprovado.

Fluxo principal

- 110.O profissional acessa "Gerenciar Agenda" no painel.
- 111.O sistema exibe o calendário com a configuração atual de disponibilidade.
- 112.O profissional define os dias da semana e a faixa de horário de atendimento.
- 113.O profissional informa o intervalo mínimo entre atendimentos.
- 114.O profissional salva as configurações.
- 115.O Booking Service atualiza a configuração de disponibilidade recorrente.
- 116.O sistema exibe "Disponibilidade configurada com sucesso."

Fluxos alternativos

FA01 – Bloquear período específico (passo 2):

- O profissional seleciona datas no calendário e clica em "Bloquear período".
- O sistema solicita o motivo opcional (folga, férias, compromisso).
- O sistema verifica se há agendamentos confirmados no período selecionado.
- Se não houver conflitos, o bloqueio é registrado.
- Se houver conflitos, o sistema lista os agendamentos afetados e impede o bloqueio.

Pós-condições

- O calendário de disponibilidade exibido no perfil público reflete as configurações atualizadas.
- Slots bloqueados não aparecem como disponíveis para agendamento de clientes.



UC17 – Visualizar agendamentos

Identificador	UC17
Nome	Visualizar agendamentos
Ator principal	Profissional / Salão
Prioridade	Média
Requisitos relacionados	RF12

Descrição

Permite ao profissional visualizar seus agendamentos do dia, da semana e o histórico de atendimentos realizados.

Pré-condições

- O profissional/salão está autenticado com cadastro aprovado.

Fluxo principal

- 117.O profissional acessa "Agendamentos" no painel.
- 118.O sistema exibe as opções: Hoje, Esta semana e Histórico.
- 119.O profissional seleciona a visualização desejada.
- 120.O sistema consulta o Booking Service com o filtro de período selecionado.
- 121.O Booking Service enriquece os dados com informações dos clientes via User Service.
- 122.O sistema exibe: horário, nome do cliente, serviço, duração e status de cada agendamento.

Fluxos alternativos

FA01 – Sem agendamentos no período:

- O sistema exibe "Nenhum agendamento encontrado para o período selecionado."

FA02 – Visualização semanal:

- Os agendamentos são agrupados por dia e exibidos em formato de calendário.

FA03 – Histórico com paginação:

- O sistema exibe agendamentos concluídos em ordem decrescente com paginação.

Pós-condições

- O profissional possui visibilidade completa de sua agenda de atendimentos.



UC18 – Visualizar avaliações recebidas

Identificador	UC18
Nome	Visualizar avaliações recebidas
Ator principal	Profissional / Salão
Prioridade	Média
Requisitos relacionados	RF09

Descrição

Permite ao profissional visualizar as avaliações recebidas dos clientes, incluindo nota, comentário e identificação, além da média geral.

Pré-condições

- O profissional/salão está autenticado com cadastro aprovado.

Fluxo principal

- 123.O profissional acessa "Minhas Avaliações" no painel.
- 124.O sistema consulta o Booking Service para obter as avaliações do profissional.
- 125.O Booking Service enriquece os dados com nome e foto dos clientes via User Service.
- 126.O sistema exibe: nota média em estrelas, total de avaliações e lista com nota, comentário, nome do cliente e data.
- 127.O profissional pode filtrar por nota específica.

Fluxos alternativos

FA01 – Sem avaliações:

- O sistema exibe "Você ainda não recebeu avaliações."

FA02 – Filtro por nota:

- O profissional seleciona uma nota (ex: apenas 5 estrelas).
- O sistema recarrega a lista com as avaliações filtradas.

Pós-condições

- O profissional possui visibilidade sobre a percepção dos clientes sobre seu atendimento.



5.2.3 Casos de Uso – Administrador

UC19 – Fazer login

Identificador	UC19
Nome	Fazer login
Ator principal	Administrador
Prioridade	Alta
Requisitos relacionados	RF10, RF14, RNF02

Descrição

Permite que o administrador da plataforma acesse o painel administrativo mediante autenticação com credenciais de alto privilégio.

Pré-condições

- O usuário possui conta com perfil de administrador previamente cadastrado.
- O usuário acessa a rota exclusiva do painel administrativo (/admin/login).

Fluxo principal

- 128.O administrador acessa a rota /admin/login.
- 129.O sistema exibe o formulário de login.
- 130.O administrador informa e-mail e senha.
- 131.O Auth Service valida as credenciais e confirma o tipo "admin".
- 132.O sistema gera um token JWT com role "admin" e validade reduzida de 8 horas.
- 133.O sistema redireciona o administrador para o dashboard administrativo.

Fluxos alternativos

FA01 – Credenciais inválidas ou usuário sem perfil admin (passo 4):

- O sistema exibe "Credenciais inválidas" sem revelar a causa específica.

Pós-condições

- O administrador possui sessão ativa com token JWT de curta duração e role "admin".
- O acesso a rotas /admin/* é liberado mediante validação do role no API Gateway.



UC20 – Aprovar cadastro de profissional/salão

Identificador	UC20
Nome	Aprovar cadastro de profissional/salão
Ator principal	Administrador
Prioridade	Média
Requisitos relacionados	RF10

Descrição

Permite ao administrador revisar e aprovar cadastros de profissionais e salões pendentes, tornando-os visíveis na plataforma.

Pré-condições

- O administrador está autenticado com role "admin".
- Existem cadastros de profissionais com status "pendente_aprovacao" na fila.

Fluxo principal

- 134.O administrador acessa "Aprovações Pendentes" no dashboard.
- 135.O sistema exibe a lista de cadastros aguardando análise com: nome, tipo, localização, data do cadastro e especialidades.
- 136.O administrador clica em um cadastro para revisar os detalhes completos.
- 137.O administrador clica em "Aprovar".
- 138.O Admin Service delega a atualização de status ao User Service.
- 139.O User Service atualiza o status do cadastro para "aprovado".
- 140.O Admin Service publica o evento professional.approved na fila.
- 141.O Search Service consome o evento e inclui o profissional no índice de busca.
- 142.O Notification Service envia e-mail de aprovação ao profissional.
- 143.O sistema remove o item da fila de pendentes e exibe a confirmação.

Fluxos alternativos

FA01 – Recusar cadastro:

- O administrador clica em "Recusar" e informa o motivo.
- O sistema atualiza o status para "recusado".
- O Notification Service envia e-mail ao profissional com o motivo da recusa.

Pós-condições

- O profissional/salão aprovado aparece nos resultados de busca da plataforma.
- O profissional pode realizar login e acessar seu painel de gerenciamento.



UC21 – Suspende ou remove cadastro

Identificador	UC21
Nome	Suspende ou remove cadastro
Ator principal	Administrador
Prioridade	Média
Requisitos relacionados	RF10

Descrição

Permite ao administrador suspender temporariamente ou remover permanentemente o cadastro de um profissional ou salão da plataforma.

Pré-condições

- O administrador está autenticado com role "admin".
- O cadastro do profissional/salão existe com status "aprovado".

Fluxo principal

- 144.O administrador localiza o cadastro pelo campo de busca no painel admin.
- 145.O sistema exibe o perfil completo com as opções "Suspende" e "Remove".
- 146.O administrador clica em "Suspende" e informa o motivo.
- 147.O Admin Service delega a atualização ao User Service (status: "suspensão").
- 148.O Auth Service invalida todos os tokens de sessão ativos do profissional.
- 149.O sistema publica o evento profissional.suspended.
- 150.O Search Service remove o profissional do índice de busca.
- 151.O Notification Service envia e-mail ao profissional com o motivo da suspensão.
- 152.O sistema exibe a confirmação da suspensão.

Fluxos alternativos

FA01 – Remove permanentemente:

- O administrador clica em "Remove" e confirma o modal de exclusão definitiva.
- O sistema verifica se há agendamentos futuros confirmados vinculados ao profissional.
- Se não houver: aplica soft delete, invalida sessões e remove do índice de busca.
- O Notification Service envia e-mail informando a remoção.

FA02 – Há agendamentos futuros (no fluxo de remoção):

- O sistema exibe "Este profissional possui agendamentos futuros. Cancele-os antes de remover."
- A remoção é bloqueada até que os agendamentos sejam resolvidos.

Pós-condições

- Suspensão: o profissional é deslogado imediatamente e removido dos resultados de busca. O histórico é preservado.
- Remoção: o perfil é inativado (soft delete) e não é mais acessível por clientes ou pelo próprio profissional.



UC22 – Visualizar métricas da plataforma

Identificador	UC22
Nome	Visualizar métricas da plataforma
Ator principal	Administrador
Prioridade	Baixa
Requisitos relacionados	RF14

Descrição

Permite ao administrador consultar indicadores gerais de desempenho e uso da plataforma, incluindo totais de usuários, agendamentos e volume financeiro.

Pré-condições

- O administrador está autenticado com role "admin".

Fluxo principal

- 153.O administrador acessa o Dashboard no painel administrativo.
- 154.O Admin Service realiza consultas paralelas ao User Service, Booking Service e Payment Service.
- 155.O sistema consolida e exibe: total de clientes, total de profissionais ativos, cadastros pendentes, agendamentos do dia e do mês, e volume de transações financeiras do mês.
- 156.O Admin Service salva um snapshot das métricas para histórico.
- 157.O sistema exibe o dashboard com cards de KPIs e lista de aprovações pendentes.

Fluxos alternativos

FA01 – Filtrar por período:

- O administrador seleciona um intervalo de datas.
- O sistema recalcula as métricas para o período selecionado e atualiza o dashboard.

Pós-condições

- O administrador possui visibilidade atualizada sobre o estado operacional da plataforma.
- Um snapshot das métricas é persistido para consultas históricas futuras.



5.2 Diagrama de Classes Simplificado

O diagrama de classes a seguir apresenta a modelagem leve do domínio do sistema. A classe **Usuario** é a base da hierarquia de herança, sendo especializada em **Cliente**, **Profissional** e **Salao**. As demais classes representam os principais conceitos do domínio: **Servico**, **Agendamento**, **Pagamento** e **Avaliacao**, com suas multiplicidades indicadas nas associações.

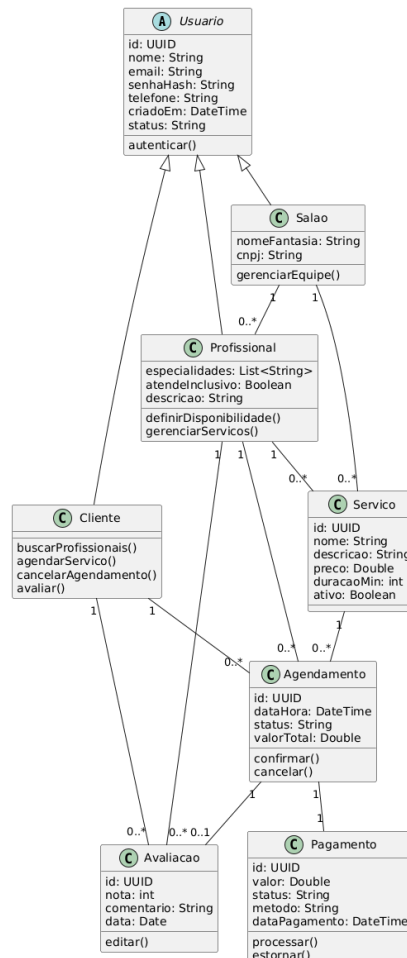


Figura 10 – Diagrama de Classes: Modelagem Leve do Sistema



5.3 Diagramas de sequência

Os diagramas de sequência a seguir representam a sequência das principais funções do app, além disso há a anotação de qual use case o fluxo se refere.

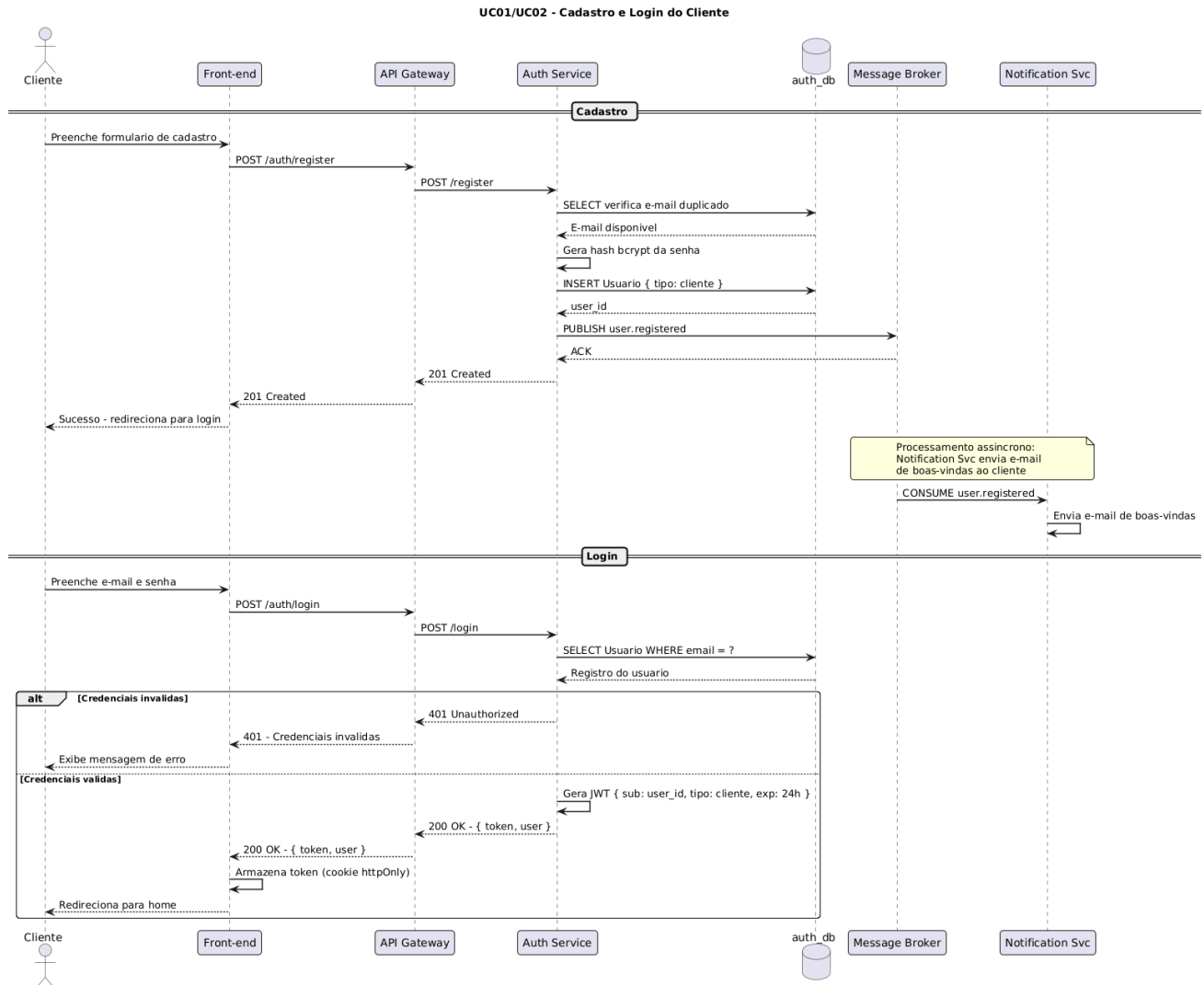


Figura 11 – diagrama de sequência: fluxo de cadastro e login do cliente



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

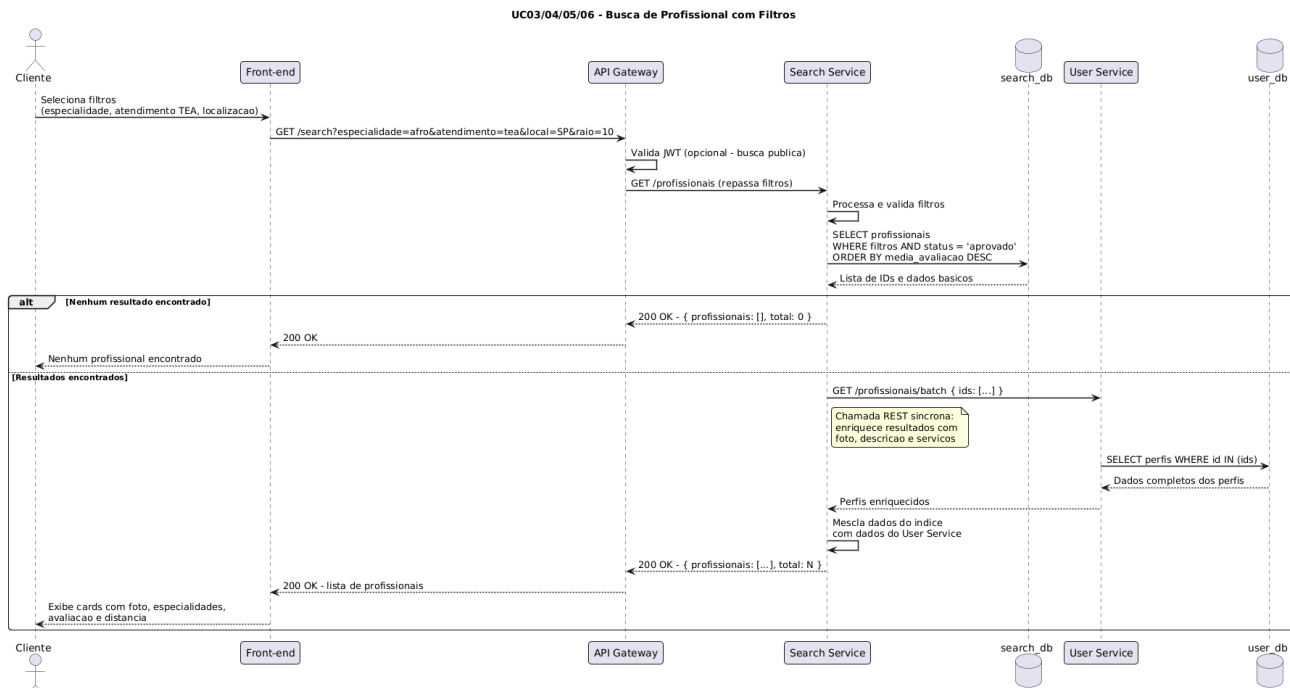


Figura 12 – diagrama de sequência: fluxo de busca de profissional

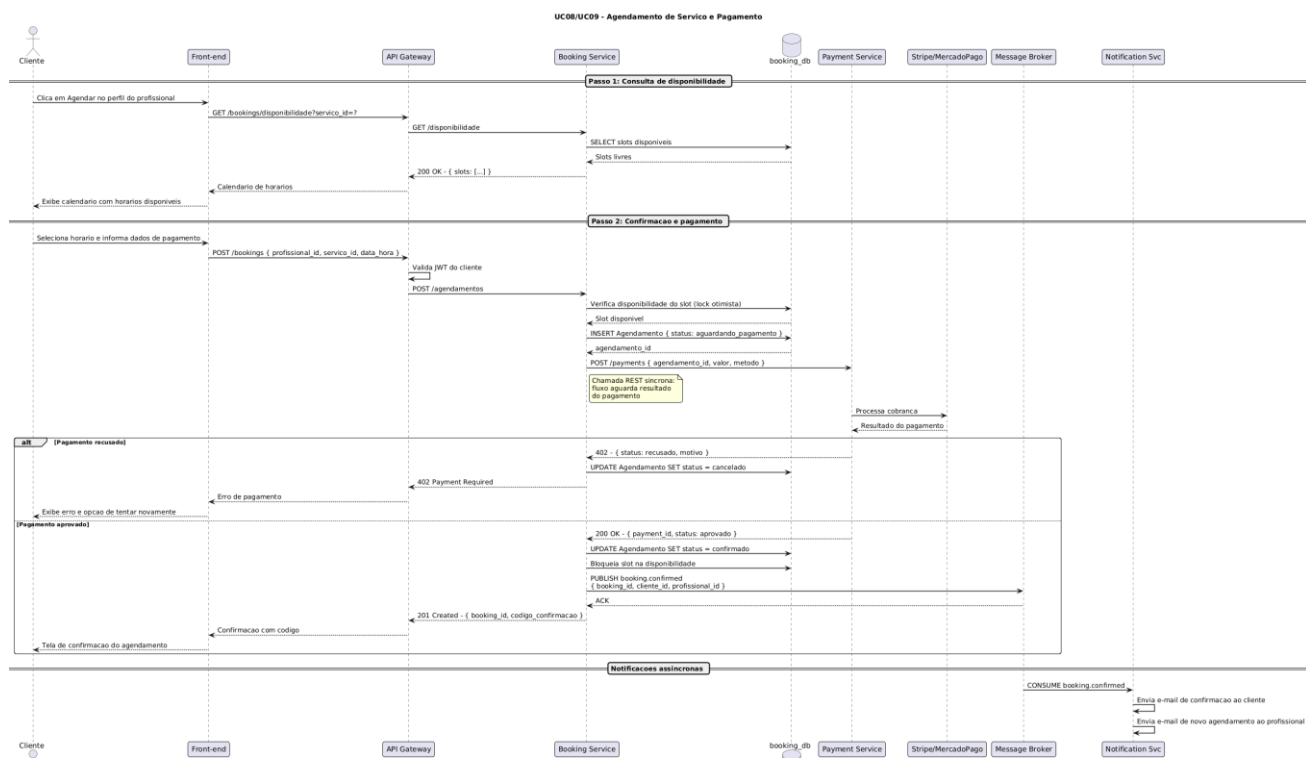


Figura 13 – diagrama de sequência: fluxo de agendamento e pagamento do serviço

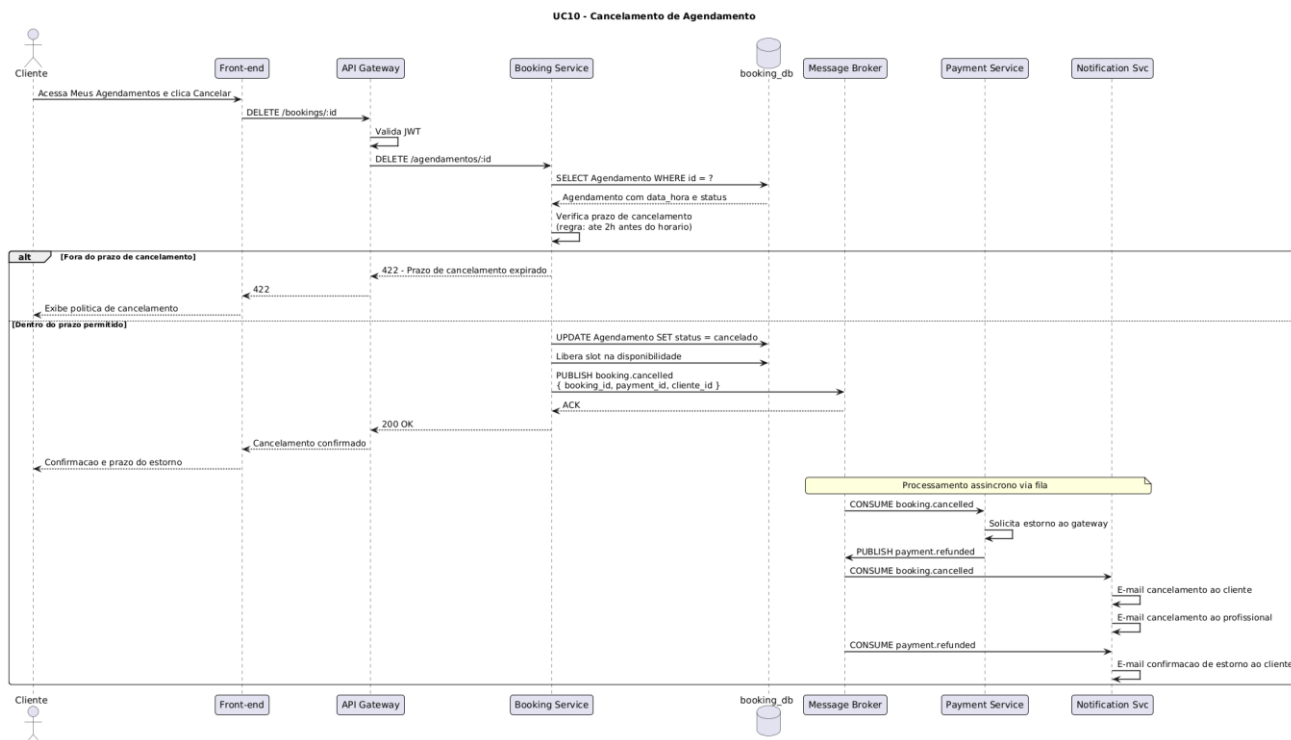


Figura 14 – diagrama de sequência: cancelamento do agendamento

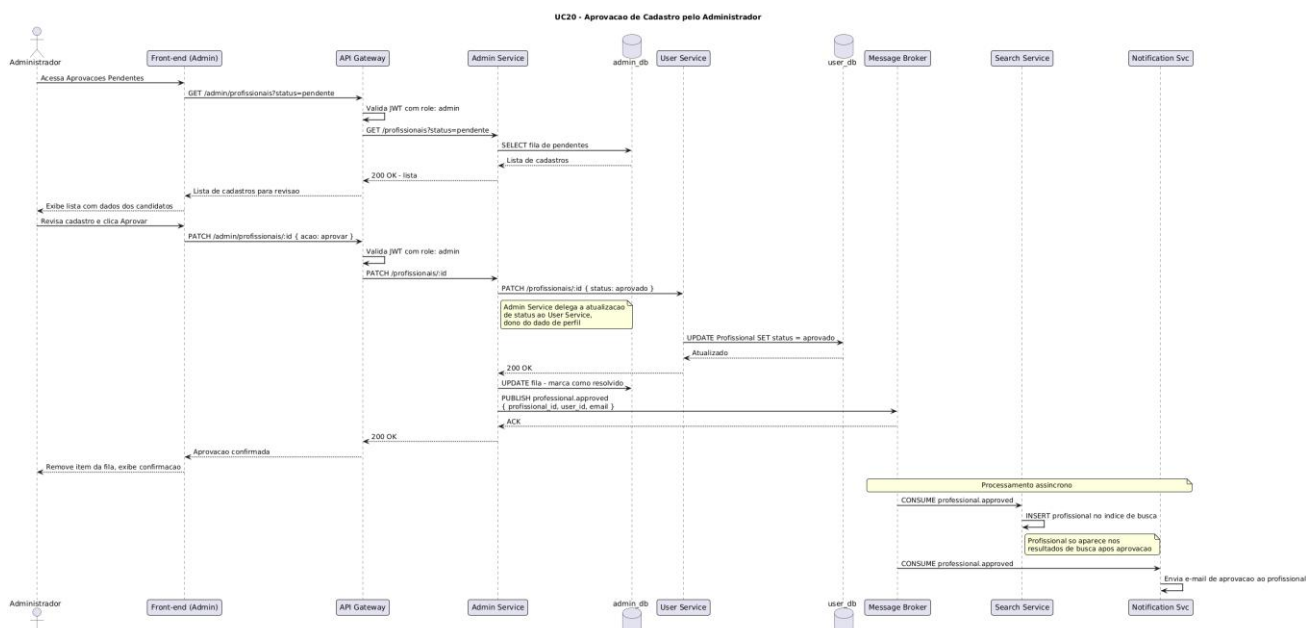


Figura 15 – diagrama de sequência: fluxo de aprovação do cadastro de profissionais por um administrador

Capítulo 6 – Arquitetura do Sistema e Ferramentas

6.1 Arquitetura Geral

O sistema adota a arquitetura de microsserviços, onde cada domínio de negócio é encapsulado em um serviço independente, com banco de dados próprio e implantação autônoma. Toda comunicação externa passa obrigatoriamente pelo API Gateway, que centraliza autenticação, roteamento e rate limiting.



A comunicação entre serviços ocorre em dois modelos: síncrona (HTTP/REST) quando o fluxo precisa de resposta imediata, e assíncrona via Message Broker (RabbitMQ/AWS SQS) para eventos que não bloqueiam o fluxo principal.

6.2 Tabela de Microsserviços

Serviço	Porta	Responsabilidade Principal	Banco de Dados
API Gateway	8080	Roteamento, validação JWT de entrada, rate limiting	—
Auth Service	3001	Registro, login, geração e validação de tokens JWT	PostgreSQL (auth_db)
User Service	3002	Perfis de clientes, profissionais e salões	PostgreSQL (user_db)
Search Service	3003	Busca e filtragem de profissionais	PostgreSQL / Elasticsearch
Booking Service	3004	Agendamentos e gestão de disponibilidade	PostgreSQL (booking_db)
Payment Service	3005	Processamento de pagamentos e estornos	PostgreSQL (payment_db)
Notification Svc	3006	Envio de e-mails e notificações push	PostgreSQL (notification_db)
Admin Service	3007	Moderação de cadastros e métricas da plataforma	PostgreSQL (admin_db)

6.3 Ferramentas e Tecnologias

Camada	Tecnologia	Justificativa
Front-end	React.js	Componentização, ecossistema maduro, fácil integração com APIs REST
API Gateway	Kong / AWS API Gateway	Roteamento centralizado, autenticação e rate limiting out-of-the-box
Back-end (serviços)	Node.js + Express	Leve, rápido, ecossistema uniforme entre microsserviços
Banco de Dados	PostgreSQL (por serviço)	Relacional, robusto, suportado nativamente no AWS RDS
Autenticação	JWT (JSON Web Token)	Stateless, seguro, padrão de mercado
Pagamento	Stripe ou MercadoPago	SDKs bem documentados, sandbox para testes
Message Broker	RabbitMQ / AWS SQS	Desacoplamento entre serviços, processamento assíncrono
Versionamento	GitHub	Requisito obrigatório do projeto
CI/CD	GitHub Actions	Integrado ao GitHub, gratuito, fácil de configurar



Camada	Tecnologia	Justificativa
Nuvem	AWS (EC2/ECS + RDS + S3)	Requisito obrigatório do projeto
Testes	Jest + Supertest	Amplamente utilizados no ecossistema Node.js
Containerização	Docker + Docker Compose	Facilita desenvolvimento local e deploy de múltiplos serviços

6.4 Fluxo de CI/CD

Cada microsserviço possui seu próprio pipeline independente no GitHub Actions, sendo rebuiltado e reimplantado apenas quando arquivos do seu diretório são alterados:

- Push para branch de feature dispara o pipeline;
- Lint e análise estática de código;
- Execução dos testes automatizados (Jest);
- Build das imagens Docker de cada microsserviço;
- Push das imagens para Amazon ECR;
- Deploy automático: staging (branch develop) e produção (branch main).

6.5 Considerações de Segurança e LGPD

- Senhas armazenadas com hash bcrypt (fator de custo mínimo 12);
- Tokens JWT com expiração: 24h para clientes/profissionais, 8h para administradores;
- Blacklist de tokens no Auth Service para invalidação imediata em suspensões ou logout;
- Comunicação exclusivamente via HTTPS em todos os serviços expostos;
- Rate limiting no API Gateway para proteção contra ataques de força bruta;
- Dados pessoais coletados somente os estritamente necessários (princípio da minimização — LGPD Art. 6º, III);
- Isolamento de dados garantido pelo modelo de banco de dados por serviço;
- Política de privacidade e termos de uso a serem elaborados antes do lançamento.